

第4回・第5回 余力問題 解答例

2026/05/09 — 2026/05/16

あくまで解答例である。ほかにももっと効率の良い書き方や、プログラム全体が長くても正しく結論を出せるコードはいくらでも存在する。

余力問題 1

問題 1

1 以上 n (n は正の整数) 以下の数のうち 3 の倍数のみを表示するプログラムを書け。 n はプログラム内で自由に変更できるようにすること。

ヒント

3 で割った余りを計算する操作は $\% 3$ (例: $5 \% 3 = 2$)

解答例

```
public class Judge3{
    public static void Main(){
        int n = 50;
        int i = 0;
        for(i = 1; i <= n; i++){
            if(i % 3 == 0){
                System.Console.WriteLine(i);
            }
        }
    }
}
```

余力問題 2

問題 2

1 以上 n (n は正の整数) 以下の数のうち 3 の倍数でもなく 4 の倍数でもないものの和を計算するプログラムを書け。ただし、プログラム内に if は 1 回までしか使用してはならない。 n はプログラム内で自由に変更できるようにすること。

解答例

```
public class sumNo3And4Num{
    public static void Main(){
        int n = 50;
        int i = 0;
        int sum = 0;
        for(i = 1; i <= n; i = i + 1){
            if(i % 3 != 0 && i % 4 != 0){
                sum = sum + i;
            }
        }
        System.Console.WriteLine(sum);
    }
}
```

余力問題 3

問題 3

$n \times m$ (n, m は自然数) の掛け算九九表を作成するプログラムを作成せよ。 n と m はプログラム内で自由に変更できるようにすること。

ヒント

改行

```
System.Console.WriteLine();
```

桁数を指定して改行せずに整数 n を表示 (例: 3 桁の場合) :

```
System.Console.Write("{0, 3}", n);
```

解答例

```
public class kakezan{
    public static void Main(){
        int n = 10;
        int m = 9;
        int i = 0;
        int j = 0;
        // 1行目の見出し
        for(i = 0; i <= m; i = i + 1){
            if(i == 0){
                System.Console.Write("{0, 3}", "");
            } else {
                System.Console.Write("{0, 3}", i);
            }
        }
        System.Console.WriteLine();
        // 表の中身
        for(i = 1; i <= n; i = i + 1){
            System.Console.Write("{0, 3}", i); // 1列目
            for(j = 1; j <= m; j = j + 1){
                System.Console.Write("{0, 3}", i * j);
                if(j == m){
                    System.Console.WriteLine();
                }
            }
        }
    }
}
```

余力問題 4

問題 4

正の整数 n が素数であるかを判定せよ。

ヒント

n の正の平方根を切り上げた整数は以下の式で求められる。

```
(int)System.Math.Sqrt(n)+1;
```

変数と文字の組み合わせを出力したい場合は以下のように「+」を利用するとよい。

```
System.Console.WriteLine(n + "は素数です");
```

解答例

```
public class judgePrime {
    public static void Main() {
        int n = 10001;
        int isPrime = 1;
        int i=0;
        if (n < 2) {
            isPrime = 0; // 1は素数ではない
        } else {
            for (i = 2; i <= System.Math.Sqrt(n); i = i + 1) {
                if (n % i == 0) {
                    isPrime = 0;
                    break; // 1つでも見つければ、これ以上調べる必要はない
                }
            }
        }

        if (isPrime==1) {
            System.Console.WriteLine(n + "は素数です");
        } else {
            System.Console.WriteLine(n + "は素数ではありません");
        }
    }
}
```